时间与固定幅值分箱波形对比

16 种模拟波形，每种 20 次，每周期 10 箱；图示为其中一次。两种分箱共用滤波曲线。

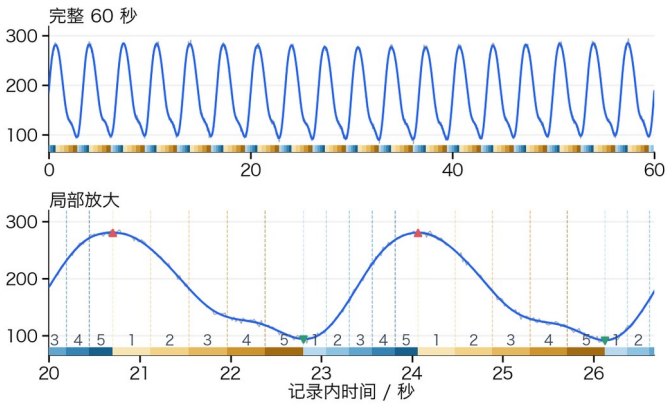
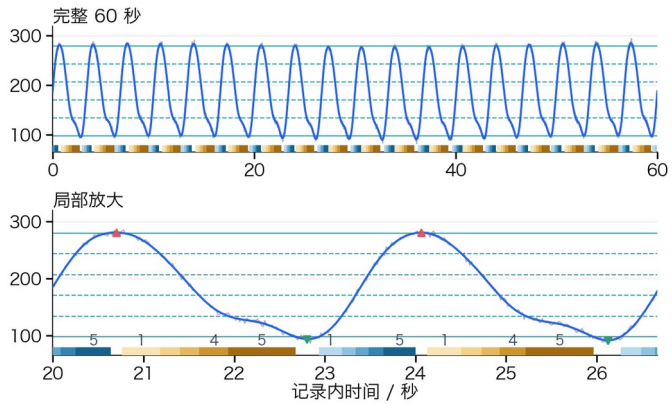
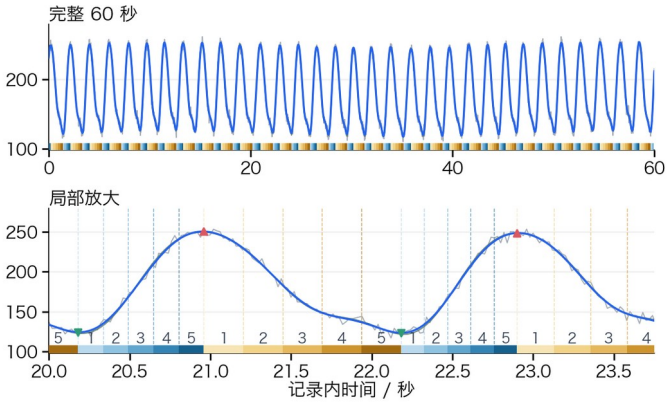
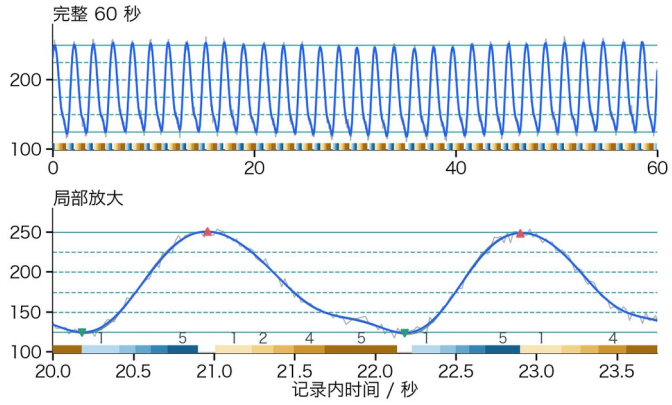
参考来源：用未加入噪声和伪影的模拟曲线，分别按时间规则、固定幅值规则生成参考分箱；幅值上下限与实际设置相同。

核对数据占比：两种方式都已分箱且有参考划分的点数，占整段记录的比例。分母是整段记录的点数。

参考不一致率：在这批共同核对点中，某方式的实际吸呼方向或箱号与自身参考不同的比例。分母是核对点数，不是统计两种方式彼此有多少不同。

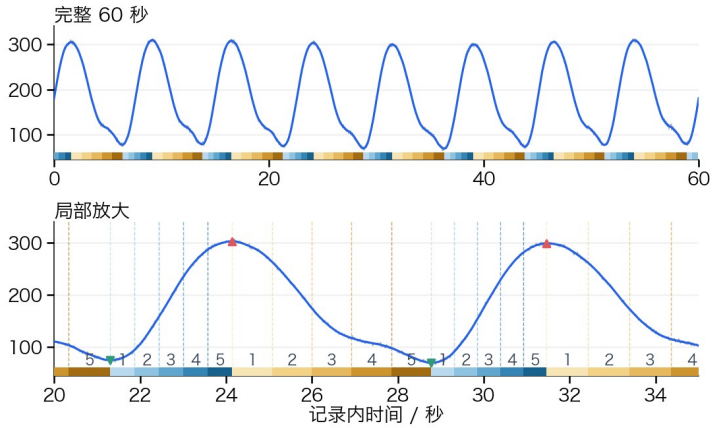
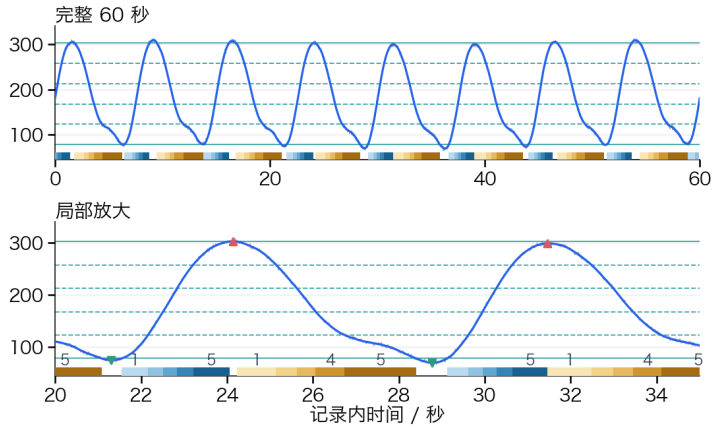
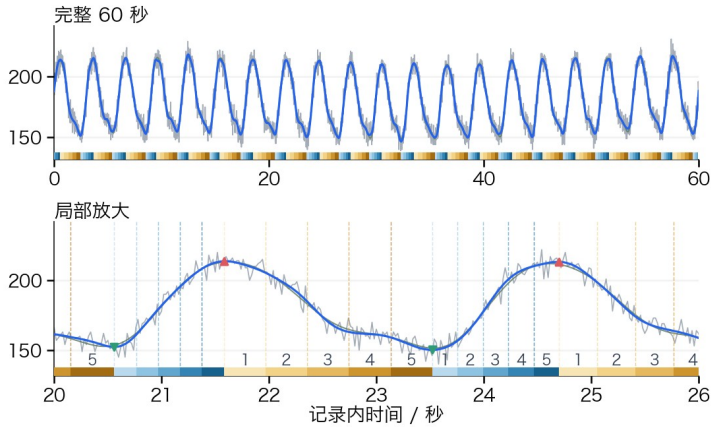
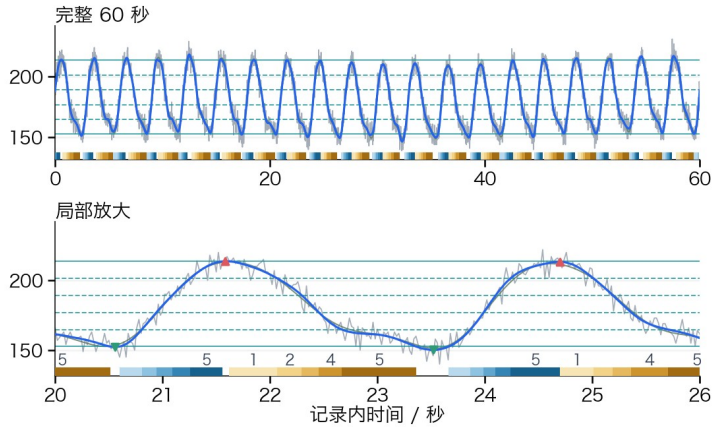
例：整段 1,000 点，共同核对 900 点，占比为 90%；其中时间分箱有 27 点与时间参考不同，不一致率为 3%（27 ÷ 900）。

灰线：原始；蓝线：滤波；绿线：无噪声参考；橙虚线：排除区间的滤波曲线。底部蓝带：吸气；黄带：呼气；空白：未分箱。竖／横虚线：分箱边界。

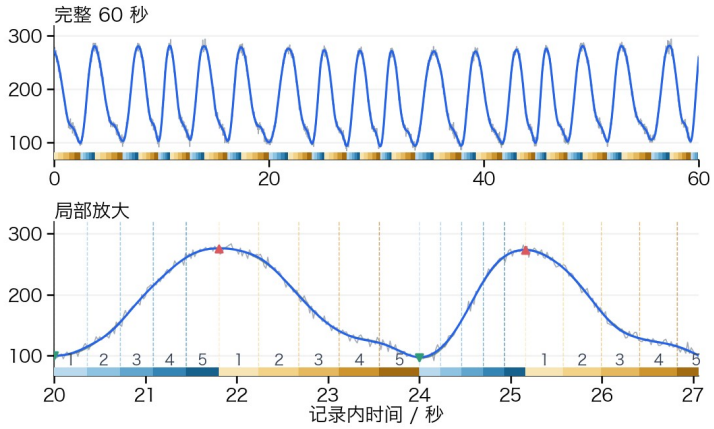
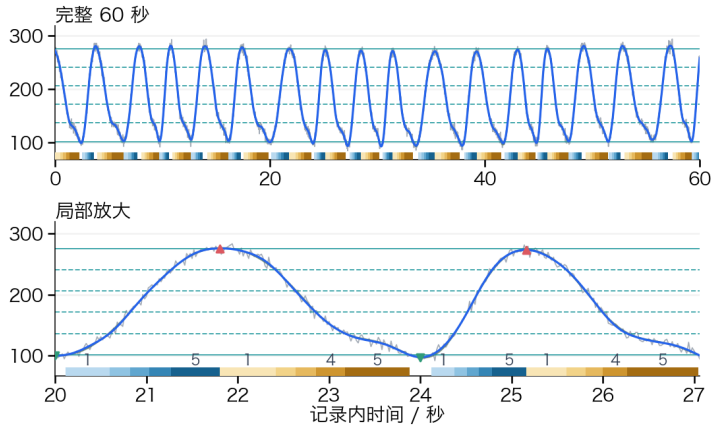
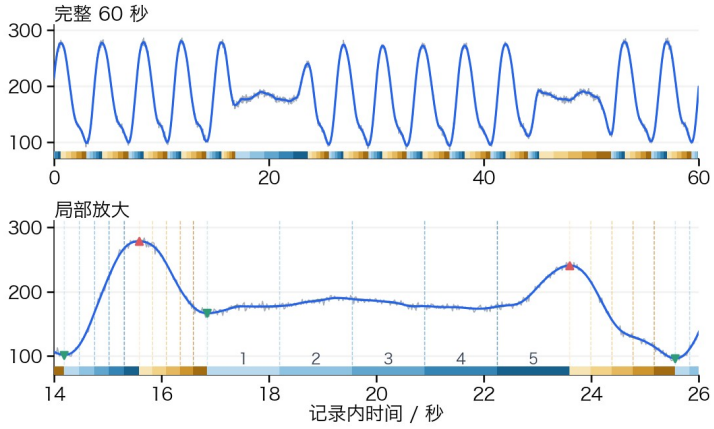
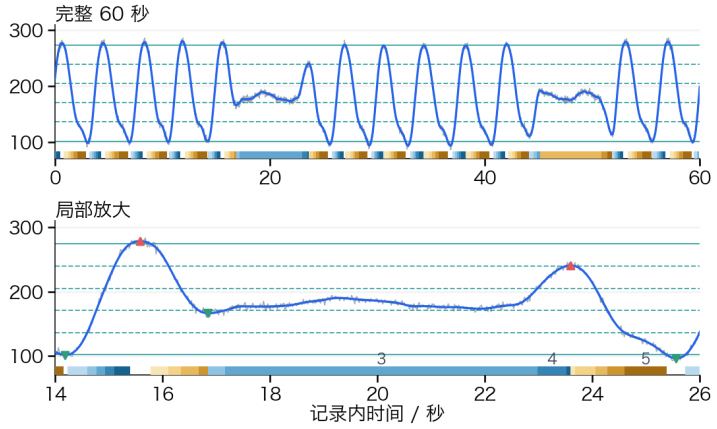
呼吸状态	时间分箱	固定幅值分箱	核对数据占比
正常呼吸	 参考不一致率 2.99%	 参考不一致率 2.14%	89.98%
呼吸急促	 参考不一致率 3.81%	 参考不一致率 4.41%	89.99%

各自参考规则不同，不据此作综合排名；核对占比低时仅代表少量片段。结果为模拟测算，不代表 CT 重建质量。

时间与固定幅值分箱波形对比 3 至 4

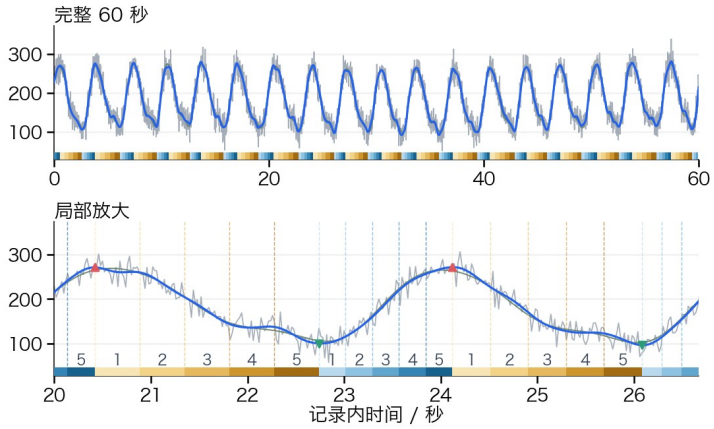
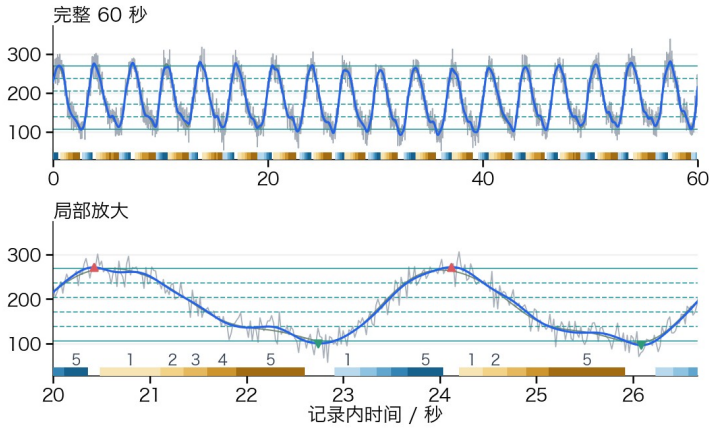
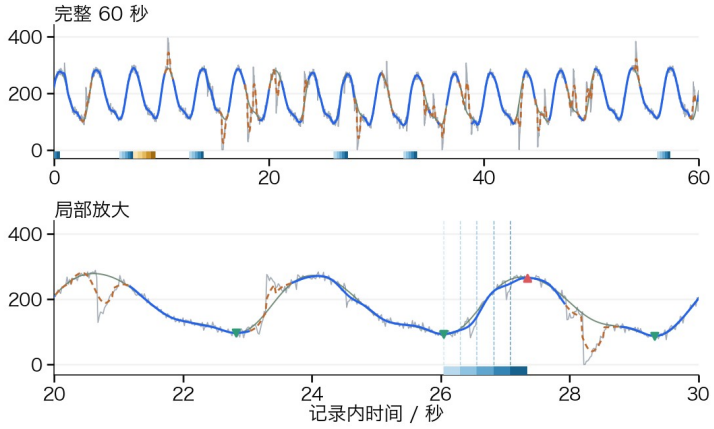
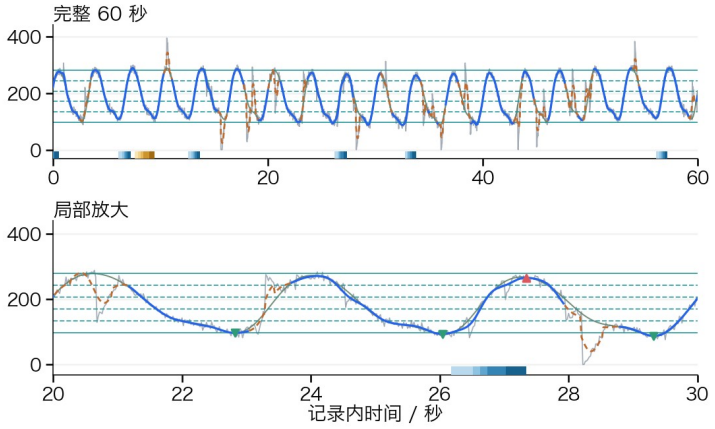
呼吸状态	时间分箱	固定幅值分箱	核对数据占比
呼吸过缓	 参考不一致率 2.98%	 参考不一致率 1.35%	90.01%
浅呼吸	 参考不一致率 11.29%	 参考不一致率 9.65%	90.00%

时间与固定幅值分箱波形对比 5 至 6

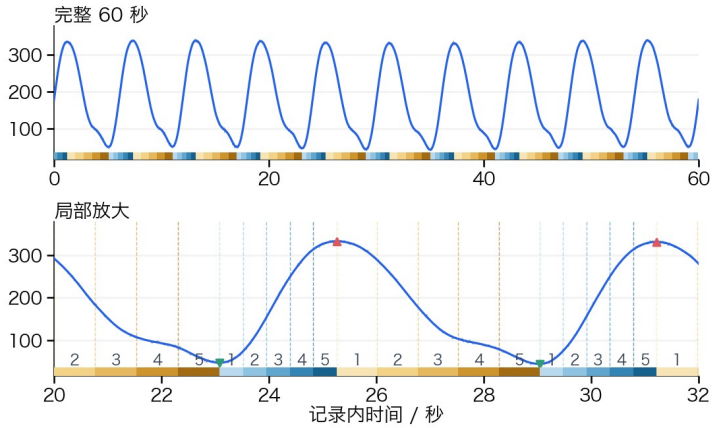
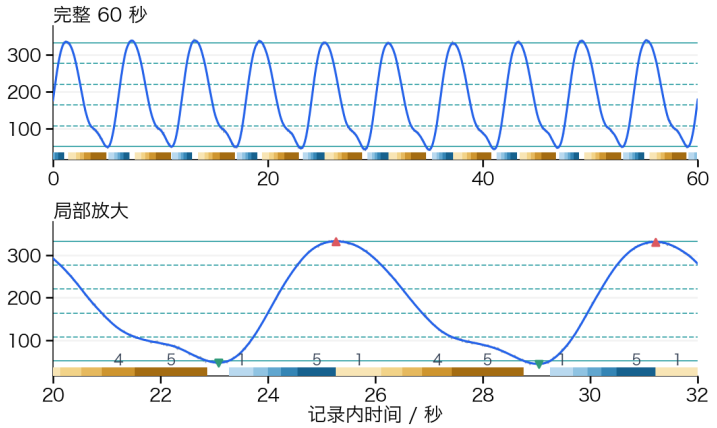
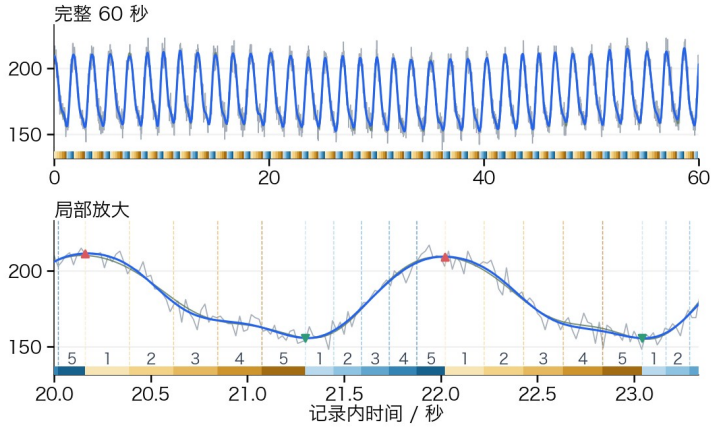
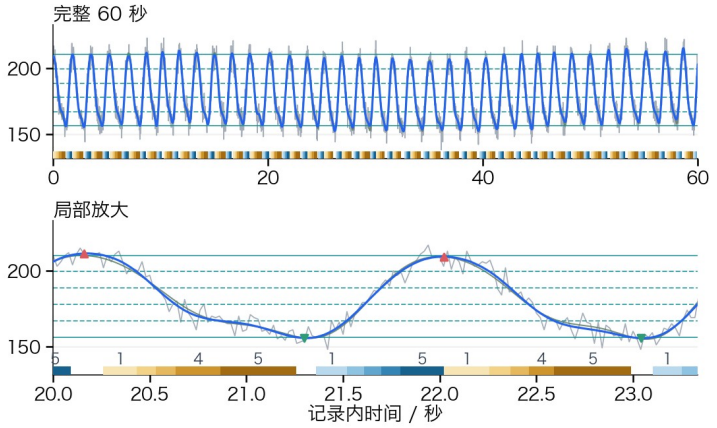
呼吸状态	时间分箱	固定幅值分箱	核对数据占比
不规则呼吸	 参考不一致率 4.65%	 参考不一致率 3.55%	89.98%
屏气与呼吸暂停	 参考不一致率 23.66%	 参考不一致率 11.30%	89.98%

模拟的暂停与周期性减弱仍保留微弱呼吸振荡，此处不评价暂停识别能力。

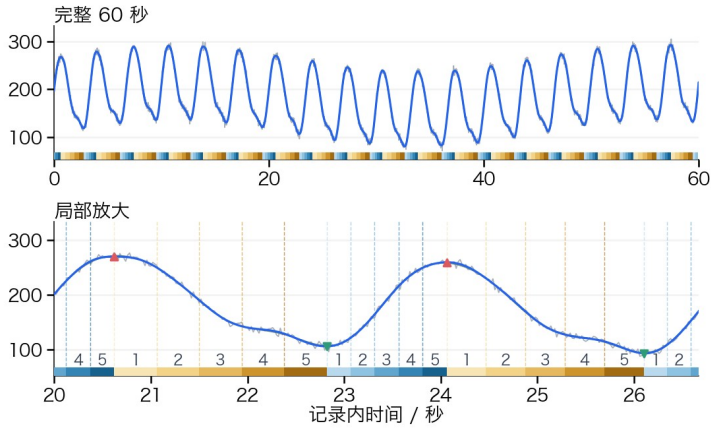
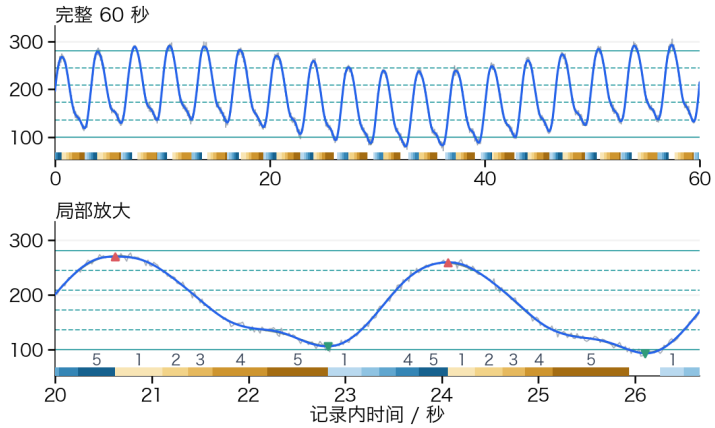
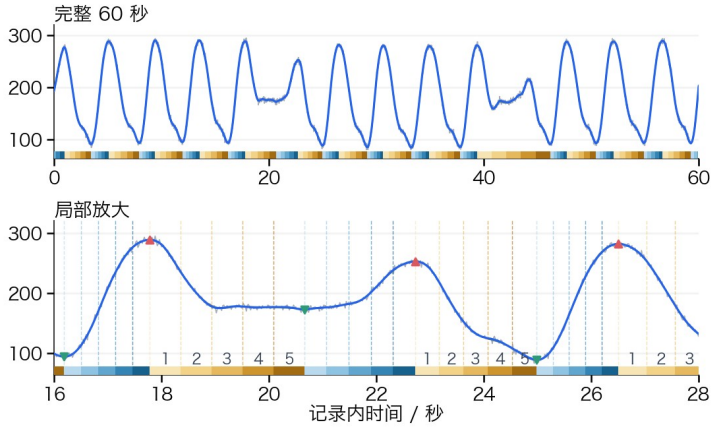
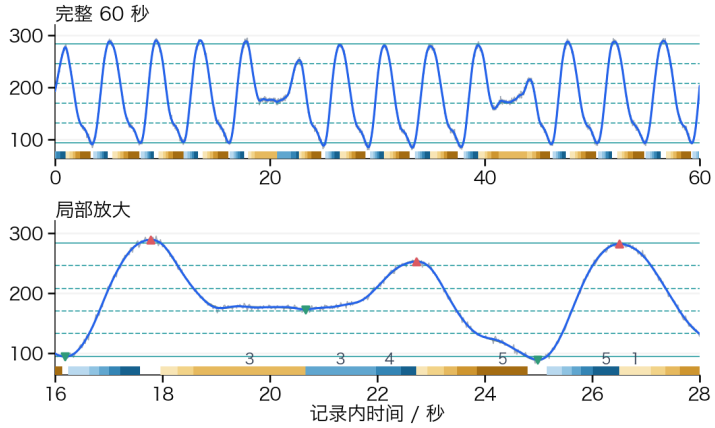
时间与固定幅值分箱波形对比 7 至 8

呼吸状态	时间分箱	固定幅值分箱	核对数据占比
噪声干扰	 参考不一致率 15.71%	 参考不一致率 12.88%	89.95%
体动伪影	 参考不一致率 11.95%	 参考不一致率 8.21%	23.54%

时间与固定幅值分箱波形对比 9 至 10

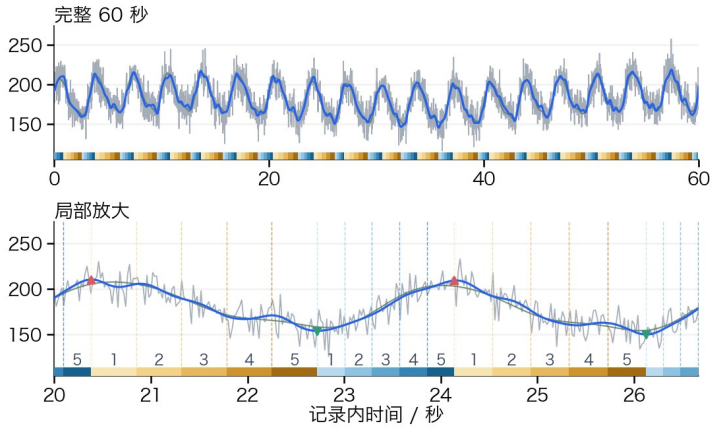
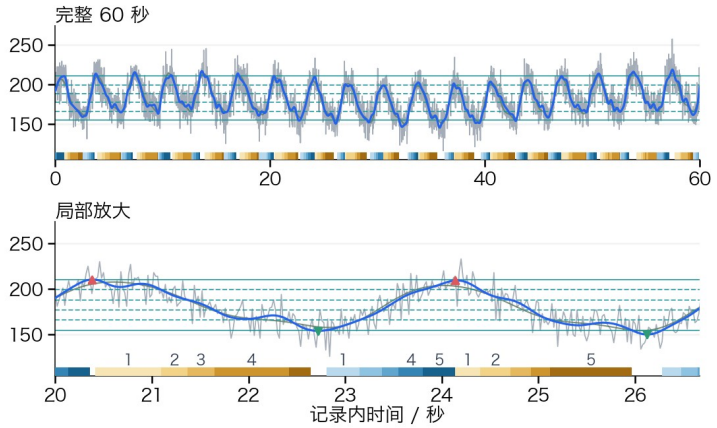
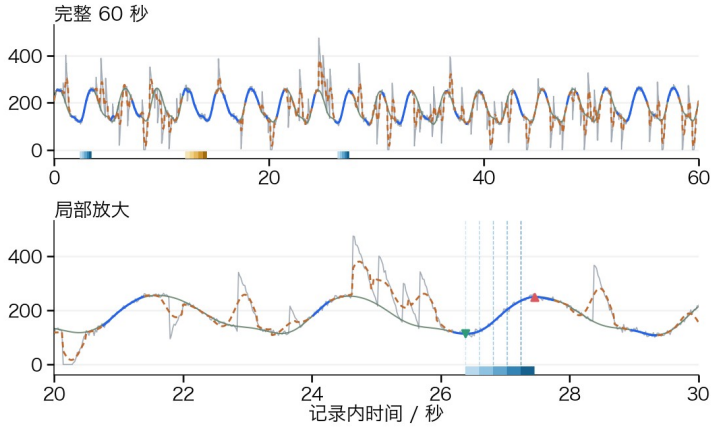
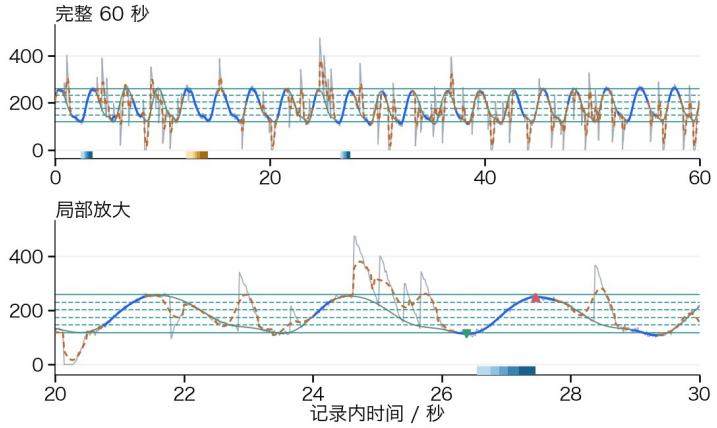
呼吸状态	时间分箱	固定幅值分箱	核对数据占比
深呼吸	 参考不一致率 1.89%	 参考不一致率 1.27%	89.99%
快速浅呼吸	 参考不一致率 9.52%	 参考不一致率 10.47%	89.97%

时间与固定幅值分箱波形对比 11 至 12

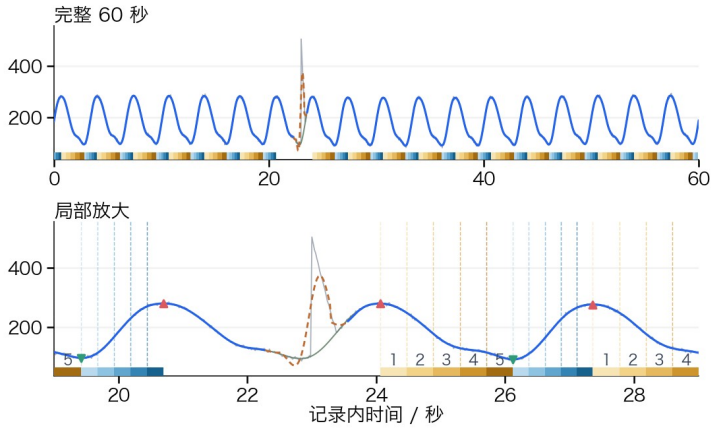
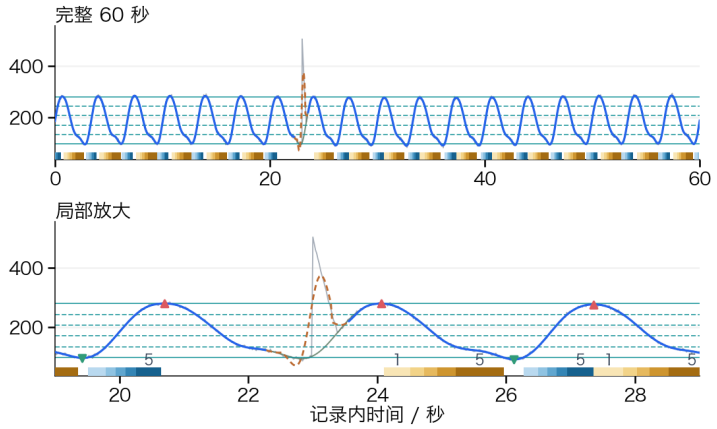
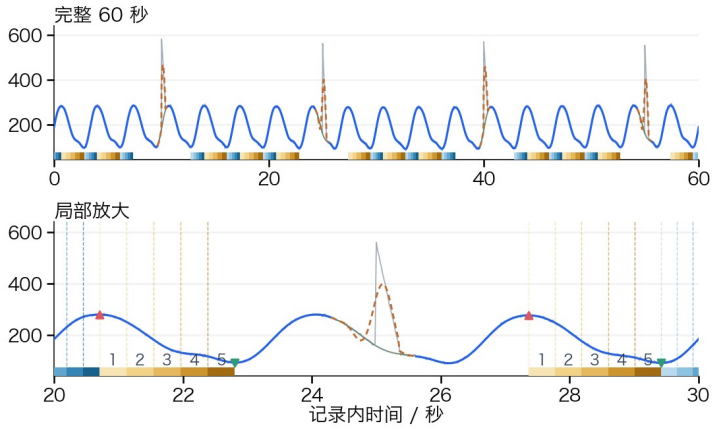
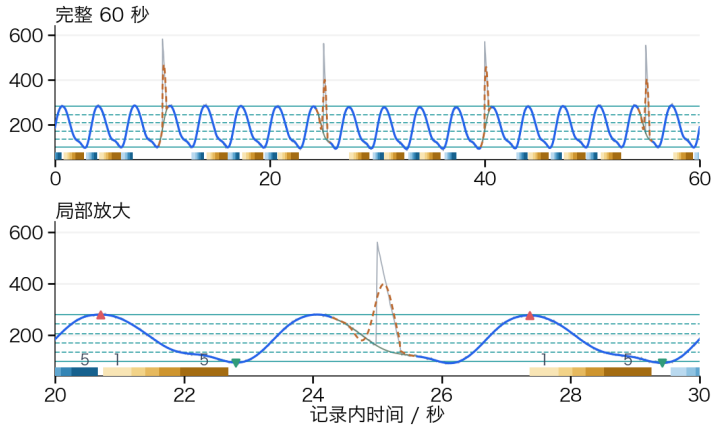
呼吸状态	时间分箱	固定幅值分箱	核对数据占比
基线漂移	 参考不一致率 4.36%	 参考不一致率 3.31%	89.96%
周期性减弱	 参考不一致率 18.91%	 参考不一致率 7.77%	89.97%

模拟的暂停与周期性减弱仍保留微弱呼吸振荡，此处不评价暂停识别能力。

时间与固定幅值分箱波形对比 13 至 14

呼吸状态	时间分箱	固定幅值分箱	核对数据占比
低幅强噪声	 参考不一致率 28.75%	 参考不一致率 26.60%	89.92%
密集咳嗽与冲击伪影	 参考不一致率 11.76%	 参考不一致率 7.60%	3.33% 17／20 次有核对数据

时间与固定幅值分箱波形对比 15 至 16

呼吸状态	时间分箱	固定幅值分箱	核对数据占比
单次局部咳嗽	 参考不一致率 3.05%	 参考不一致率 2.14%	82.61%
间歇局部咳嗽	 参考不一致率 3.04%	 参考不一致率 2.23%	60.22%